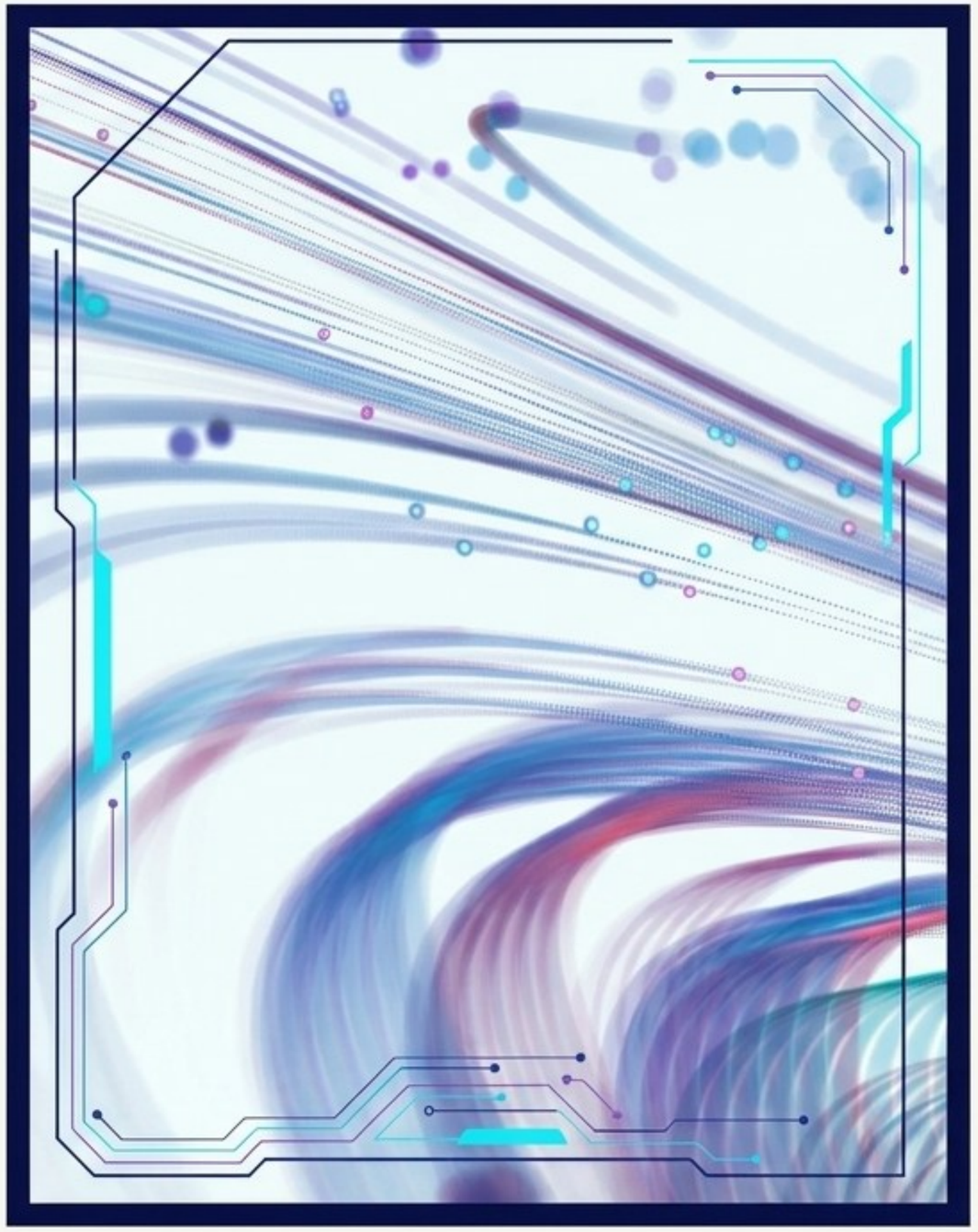


PENGANTAR PERKULIAHAN BIG DATA & SISTEM TERDISTRIBUSI

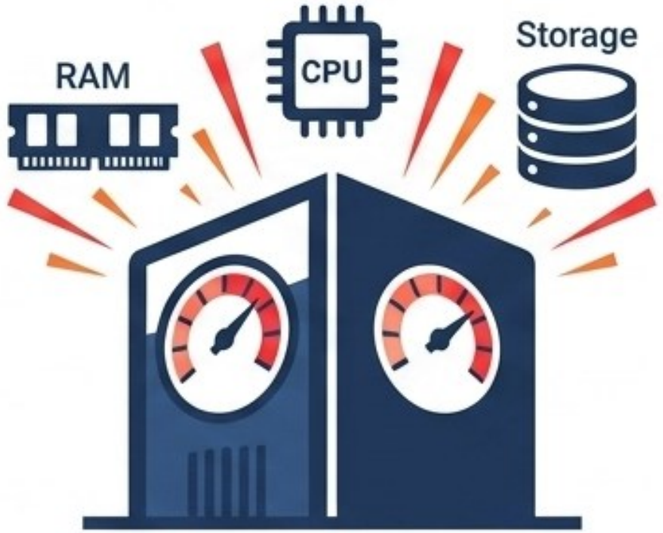
FONDASI SISTEM TERDISTRIBUSI

Prinsip Komputasi Paralel, Partisi Data, Replikasi, dan Toleransi Kesalahan

Audiens: Mahasiswa S1 Teknik Informatika
Dosen Pengampu: Dosen Utama

Paradigma Skala Sistem

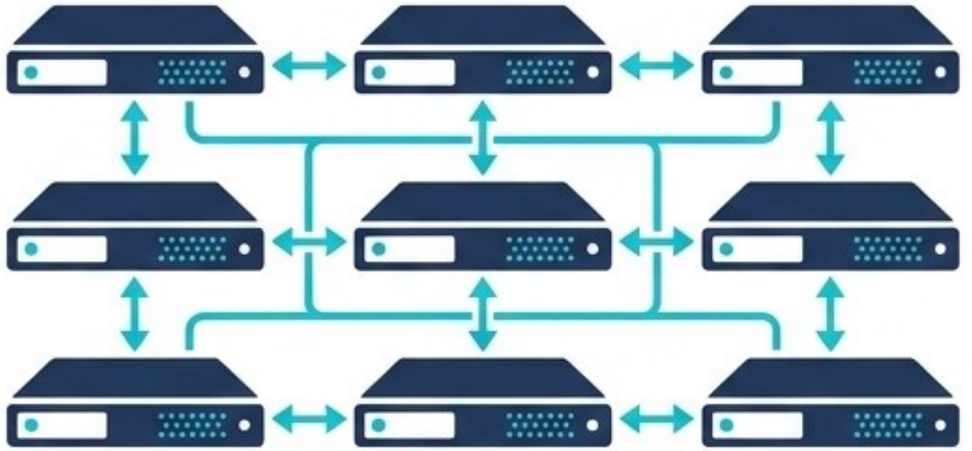
Paradigma: Scaling Up (Vertikal)



Pendekatan lawas: Menambah RAM, CPU, atau kapasitas disk pada satu mesin tunggal.

Kelemahan: Terbentur batas fisik perangkat keras dan biaya yang melonjak eksponensial. Titik kegagalan tunggal (*Single Point of Failure*).

Paradigma: Scaling Out (Horizontal)



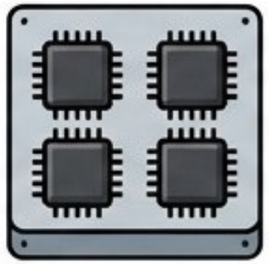
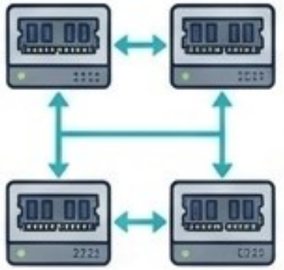
Pendekatan *modern*: Menghubungkan banyak mesin standar (*commodity hardware*) melalui jaringan berkecepatan tinggi untuk bekerja sebagai satu *cluster*.

Keunggulan: Skalabilitas tak terbatas, lebih murah, dan secara inheren tangguh terhadap kegagalan.

Sintesis: Sistem terdistribusi lahir murni dari keharusan Scaling Out.

Gemini Notebook

Perbandingan Arsitektur: Komputasi Paralel vs. Terdistribusi

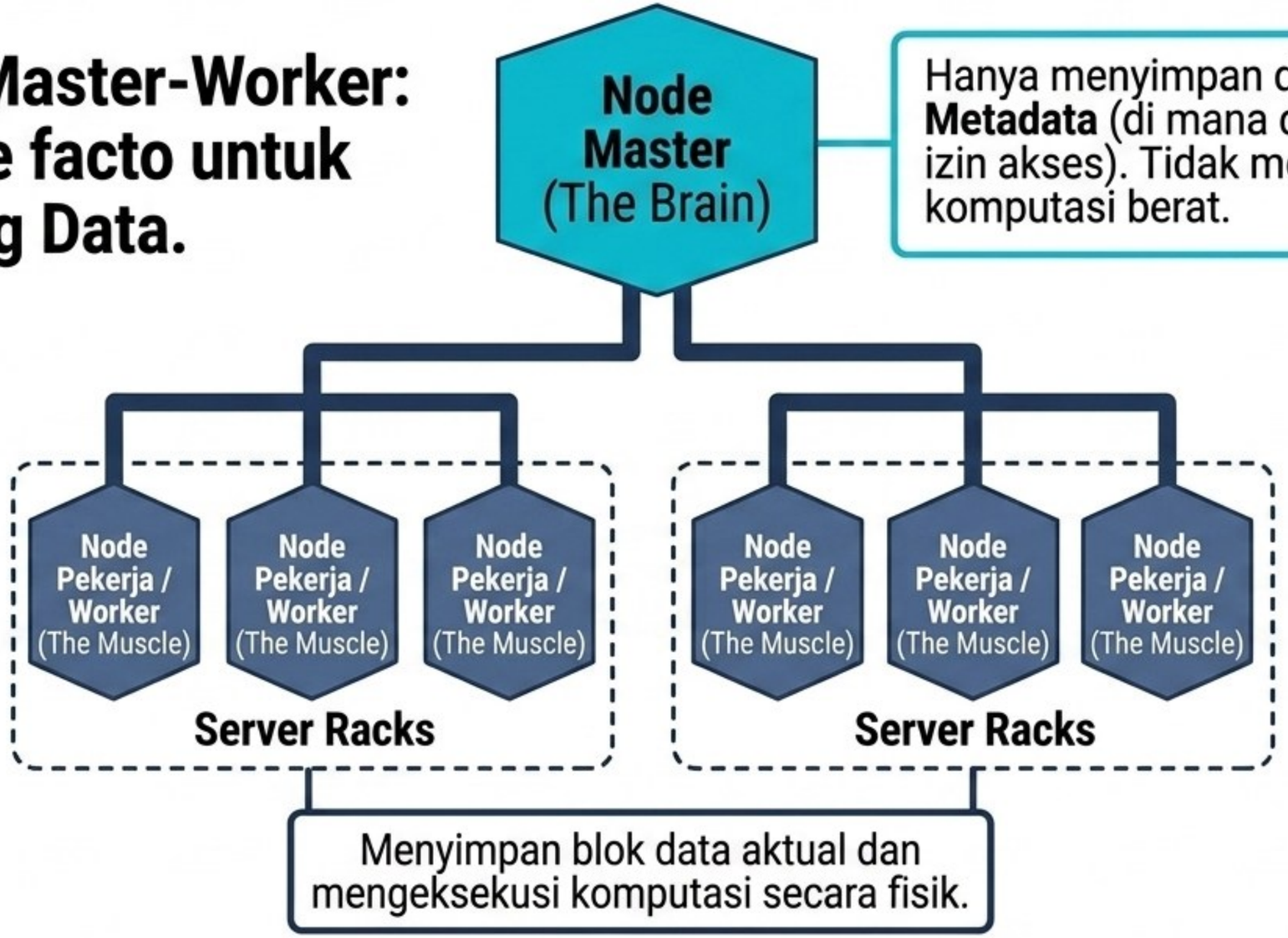
Dimensi	Komputasi Paralel	Komputasi Terdistribusi
Arsitektur Memori	 **Shared Memory** (Banyak prosesor di satu mesin berbagi akses ke memori fisik yang sama).	 **Distributed Memory** (Setiap mesin memiliki memori independennya sendiri).
Mekanisme Komunikasi	Melalui bus internal motherboard (Latensi sangat rendah, kecepatan nanosecond).	Melalui jaringan kabel / Message Passing (Rentan latensi, keterlambatan millisecond).
Dampak Kegagalan	Jika motherboard mati, seluruh komputasi hancur total.	**Fault Tolerant**: Jika 10 node mati, 990 node lainnya mengambil alih secara otomatis.

Kesimpulan: Semua sistem terdistribusi melakukan komputasi paralel, tetapi sistem paralel tradisional bukanlah sistem terdistribusi.

Gemini Notebook

Topologi Master-Worker: Standar de facto untuk analitik Big Data.

Topologi Master-Worker: Standar de facto untuk analitik Big Data.

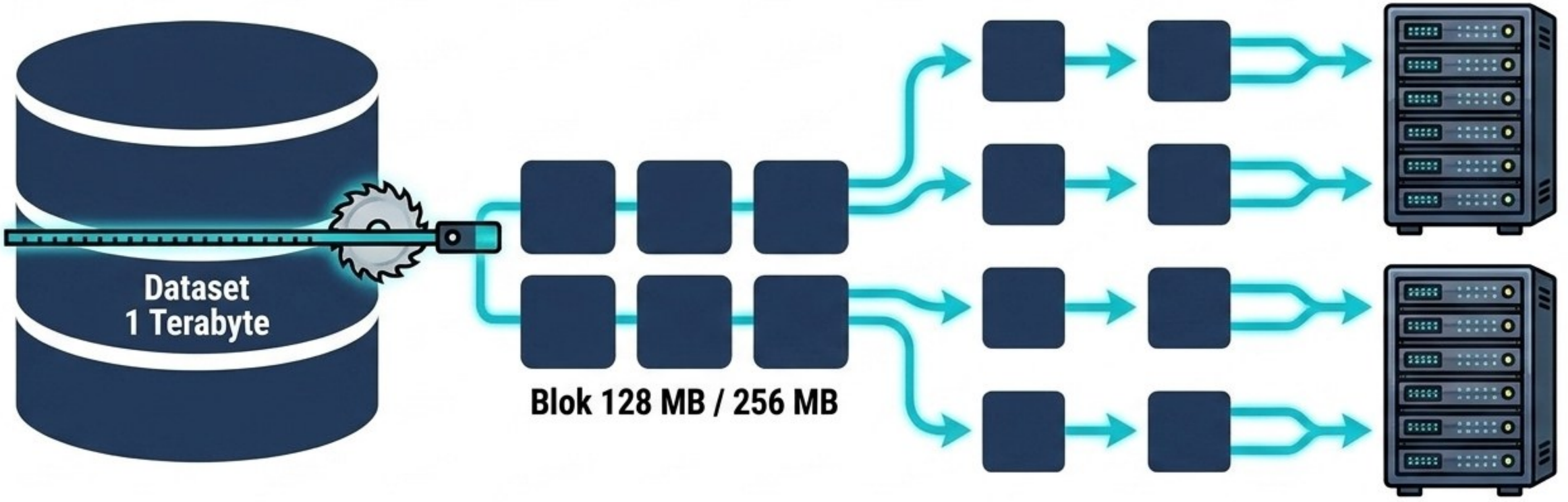




Topologi Alternatif (Peer-to-Peer): Semua node setara tanpa pengatur pusat. Bukan fokus mata kuliah ini.

Gemini Notebook

Prinsip 1: Partisi Data (Sharding): Mendistribusikan Beban Raksasa



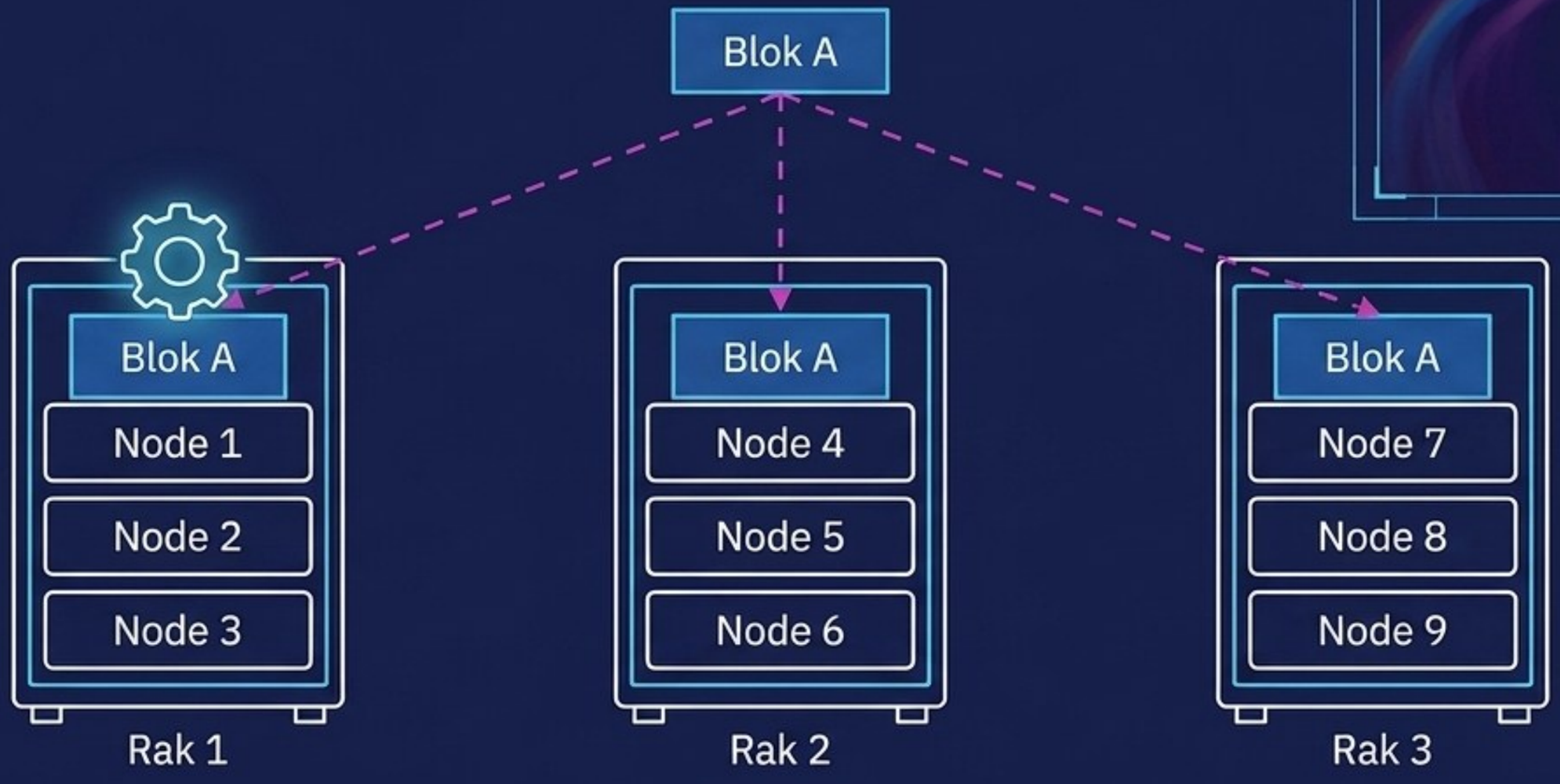
Prinsip 1: Partisi Data (Sharding).
Mekanisme: Memecah dataset raksasa yang tidak muat di satu mesin menjadi irisan-irisan logis berukuran tetap.

Mengapa Wajib?

1. **Distribusi Kapasitas:** Mengubah beban 1TB dari 1 server menjadi beban 10GB di 100 server.
2. **Paralelisme Ekstrem:** Memungkinkan ratusan prosesor membaca bagian file yang sama secara bersamaan.

Gemini Notebook





Prinsip 2: Replikasi Data.
Setiap partisi data digandakan secara otomatis.
Standar industri: Faktor Replikasi = 3 (Tiga salinan identik disebar di node dan rack yang berbeda untuk menghindari kegagalan perangkat keras).

Prinsip Eksekusi: Lokalitas Data.
Memindahkan data 1TB melewati jaringan akan mematikan performa.
Hukum Emas: Pindahkan kode komputasi ke node tempat data berdiam.

Gemini Notebook

Prinsip 3: Toleransi Kesalahan (Fault Tolerance) - Kemampuan sistem beroperasi tanpa degradasi meski terjadi kegagalan hardware.

Deteksi Kegagalan (Fault Detection)

Heartbeat: Sinyal ping berkala. Jika node berhenti berdetak, Master menganggapnya mati.

Fault Prediction: Pemantauan anomali log untuk memprediksi crash.

Pemulihan Kegagalan (Fault Recovery)

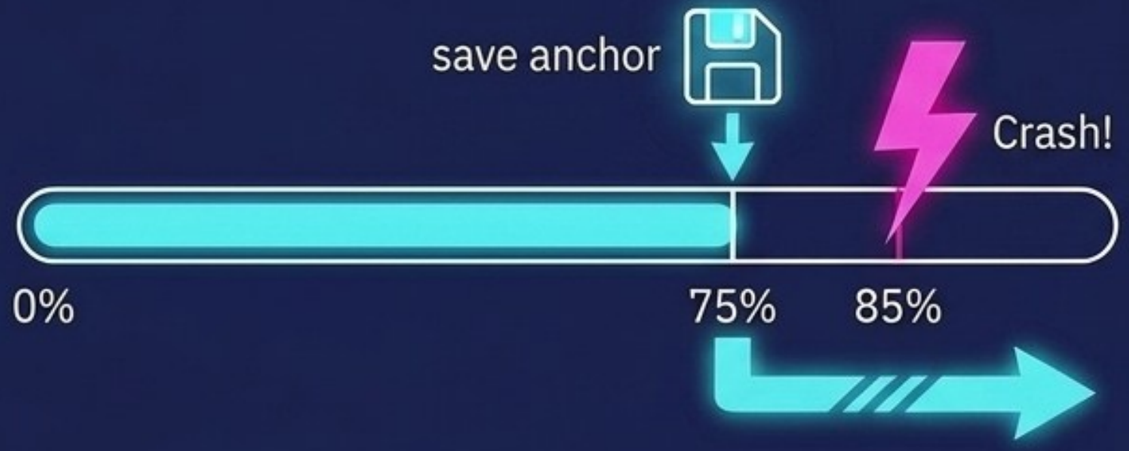
Data Redundancy: Replikasi data atau Erasure Coding.

Checkpointing: Menyimpan status memori secara berkala.

Speculative Execution: Menghabisi tugas yang terlalu lambat.

Gemini Notebook

Checkpointing



Checkpointing:
Checkpointing: Sistem memotret (snapshot) status komputasi. Jika crash, pemulihan mengulang dari checkpoint terakhir, bukan dari nol. Krusial untuk stream processing.

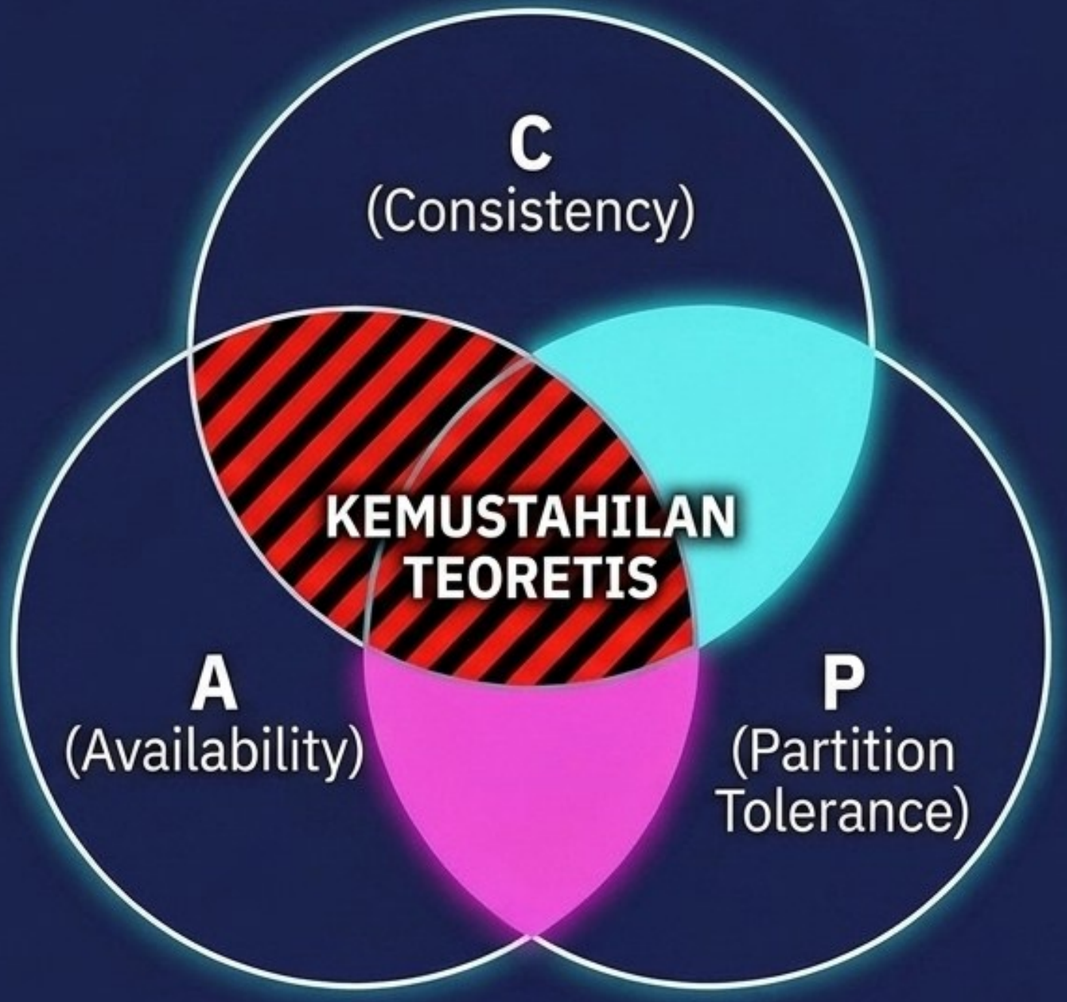
Speculative Execution (Preemption)



Speculative Execution (Preemption):
Jika node melambat (straggler), Master menduplikasi tugas ke node sehat. Yang selesai pertama diambil, yang lambat dibunuh untuk membebaskan RAM.

Gemini Notebook

Batas Teoretis:
Teorema CAP. Hukum besi sistem terdistribusi. Saat terjadi gangguan jaringan (Partisi), Anda HANYA BISA MEMILIH DUA.



C - Konsistensi: Semua node melihat data yang identik secara absolut.

A - Ketersediaan: Setiap permintaan selalu mendapat respons.

P - Toleransi Partisi: Sistem beroperasi meski jaringan antar node terputus.

Realitas Industri: Karena P selalu terjadi, arsitek sistem harus kompromi antara **CP** (Konsisten, tapi mungkin mati sementara) atau **AP** (Selalu merespons, tapi data mungkin basi).

Gemini Notebook

RDBMS Tradisional (ACID)



A - Atomicity
C - Consistency
I - Isolation
D - Durability

Fokus pada Konsistensi Absolut. Sangat kaku, cocok untuk perbankan. Jika satu langkah gagal, semua rollback. Mengorbankan skalabilitas horizontal.

Sistem Big Data / NoSQL (BASE)

B.A. - Basically Available: Menjamin selalu ada respons.

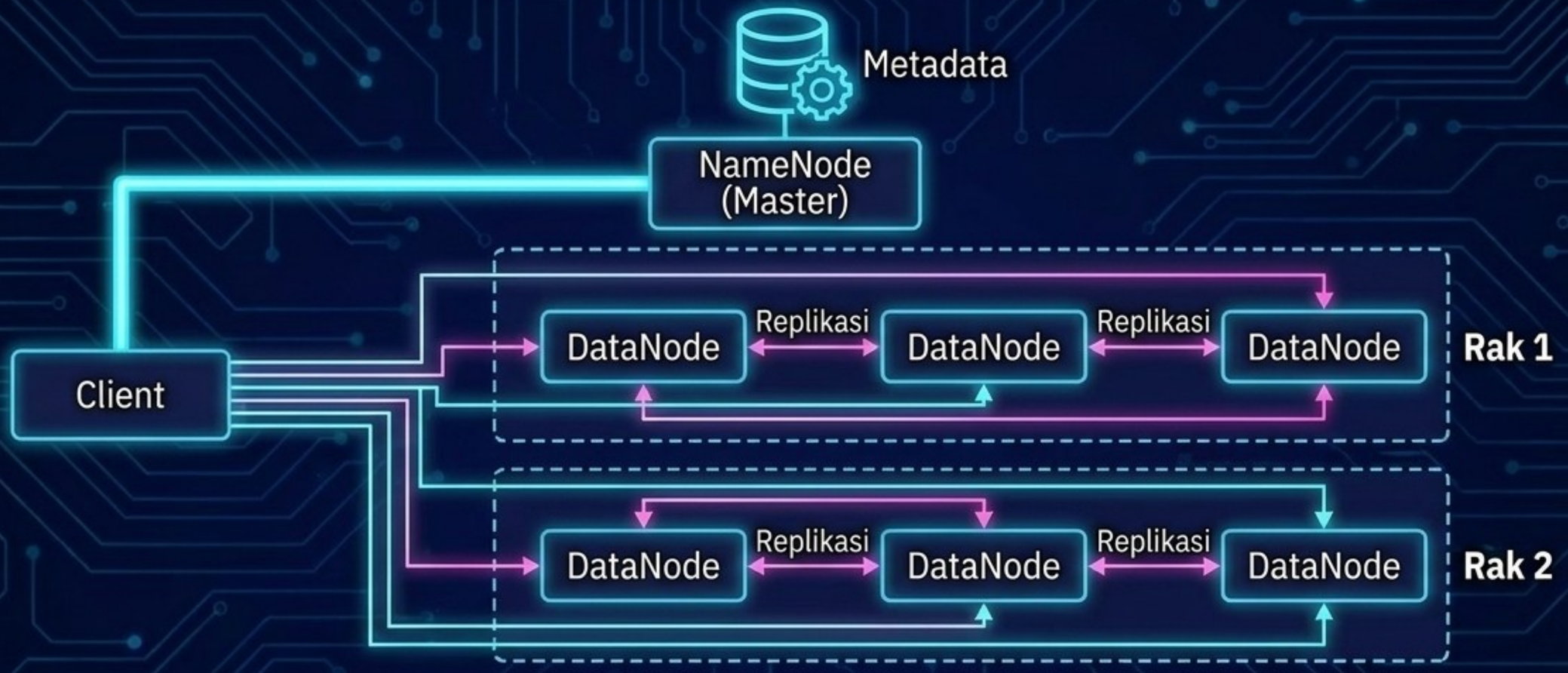
S - Soft State: Status node bisa berfluktuasi sementara karena replikasi.

E - Eventually Consistent: Node mungkin tidak sinkron dalam milidetik, namun pada akhirnya seluruh klaster akan sama.

Sempurna untuk analitik masif yang fleksibel.

Gemini Notebook

Arsitektur Hadoop Distributed File System (HDFS)



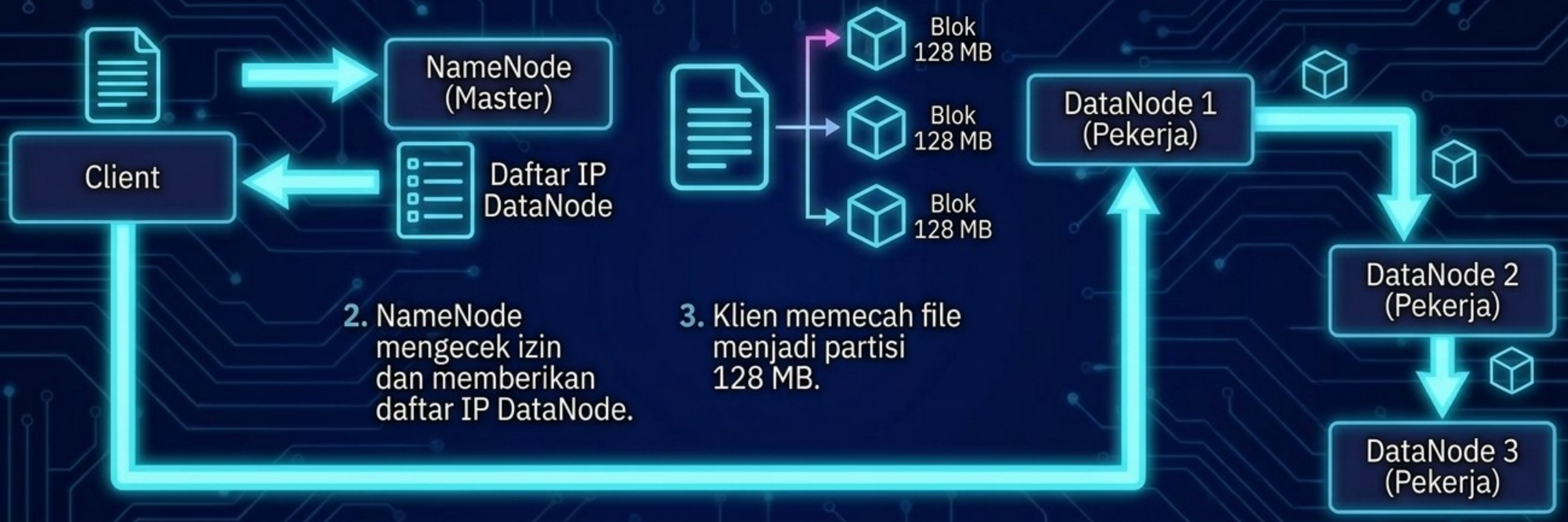
NameNode (Master):
Hanya menyimpan tabel Metadata (lokasi blok data). Tidak pernah menyentuh file asli.

DataNode (Pekerja):
Server penyimpan blok fisik. Mengirimkan sinyal Heartbeat ke NameNode setiap 3 detik.

Toleransi Rak (Rack Awareness): HDFS cerdas; memastikan salinan replikasi tidak ditaruh di rak fisik yang sama untuk mencegah kehilangan data massal.

Gemini Notebook

Alur Penulisan Data di HDFS



1. Klien melapor ke NameNode untuk menulis file.

4. **Pemisahan Beban:** Klien mengirim blok pertama ke DataNode 1. NameNode lepas tangan.

5. **Replikasi Pipeline:** Secara paralel, DataNode 1 mengkopi ke DataNode 2, dan 2 ke 3.

Gemini Notebook

Kesinambungan

Masalah: Gangguan saat proses berjalan.

Solusi: Toleransi Kesalahan (Heartbeat & Checkpointing).

Kapasitas

Masalah: Data terlalu besar untuk 1 mesin.

Solusi: Partisi (Sharding) ke ratusan blok.

SINTESIS: Scale-Out Tanpa Batas

Kerentanan

Masalah: Perangkat keras pasti rusak.

Solusi: Replikasi Data (Faktor 3x redundansi).

Kinerja

Masalah: Membaca berurutan terlalu lambat.

Solusi: Komputasi Paralel & Lokalitas Data.

Gemini Notebook